

What is the Probability? 解題說明

題目概念

給定一個未知進位制的數字 R ，已知：

R 可以被 $(N-1)$ 整除。

其中：

$$2 \leq N \leq 62。$$

要求找出最小可能的 N 。

重要性質

在十進位中：

$$123 \% 9 = (1+2+3) \% 9$$

因為：

$$123 = 1 \times 100 + 2 \times 10 + 3$$

而：

$$10 \equiv 1 \pmod{9}$$

因此：

$$100 \equiv 1$$

$$10 \equiv 1$$

所以：

$$1 \times 100 + 2 \times 10 + 3 \equiv 1+2+3$$

推廣到 N 進位

假設某數 abc 在 N 進位表示為：

$$aN^2 + bN + c$$

題目要求：

R 可以被 (N-1) 整除。

而：

$$N \equiv 1 \pmod{N-1}$$

因此：

$$N^2 \equiv 1$$

$$N^3 \equiv 1$$

所以：

$$aN^2 + bN + c \equiv a + b + c$$

解題流程

1. 將字元轉成數值

0~9 -> 0~9

A~Z -> 10~35

a~z -> 36~61

2. 計算：

sum = 所有位數值總和

maxDigit = 最大位數值

3. 最小可能進位：

$$\text{base} = \max(\text{maxDigit} + 1, 2)$$

4. 從最小 base 開始檢查：

$$\text{sum} \% (\text{base} - 1) == 0$$

若成立，該 base 即為答案。

範例

輸入：

A

A = 10

sum = 10

最小進位至少為 11。

檢查：

$10 \% (11-1) = 10 \% 10 = 0$

因此答案為：11

C++ 程式碼

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <algorithm>
```

```
using namespace std;
```

```
int change(char c)
```

```
{
```

```
    if(c >= '0' && c <= '9')
```

```
        return c - '0';
```

```
    else if(c >= 'A' && c <= 'Z')
```

```
        return c - 'A' + 10;
```

```
    else
```

```
        return c - 'a' + 36;
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```

string input;

while(cin >> input)
{
    int sum = 0;
    int maxDigit = 0;

    for(int i = 0; i < input.size(); i++)
    {
        int num = change(input[i]);
        sum += num;
        maxDigit = max(maxDigit, num);
    }

    bool found = false;

    for(int base = max(2, maxDigit + 1); base <= 62; base++)
    {
        if(sum % (base - 1) == 0)
        {
            cout << base << endl;
            found = true;
            break;
        }
    }

    if(!found)
        cout << "such number is impossible!" << endl;
}

return 0;
}

```